# RAPPORT DE STAGE

BTS SIO, 1re année

Brevet de Technicien Supérieur

Services Informatiques aux Organisations

*Option SISR : Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux*

## Conception, déploiement et supervision d'une infrastructure réseau sécurisée

Nom et prénom : Malick Kamara

Établissement : Lycée Marie Curie

Entreprise d'accueil : La Bureautique

Adresse : 47, route des Camoins, 13011 Marseille

Période de stage : du 25 mai au 26 juin 2026

Tuteur en entreprise : Nordine Mhamadi

Professeur référent : M. Hedroug

*Année scolaire 2025 – 2026*

# Sommaire

**Remerciements** ..... **3**

**Introduction** ..... **3**

**1. Présentation de l'entreprise** ..... **4**

1.1 Activité et organisation ..... 4

1.2 L'organisation du dépannage ..... 4

1.3 L'infrastructure existante ..... 4

**2. Le projet : contexte et objectifs** ..... **6**

2.1 Le besoin ..... 6

2.2 Architecture cible et plan d'adressage ..... 6

**3. Réalisation** ..... **7**

3.1 Partie 1 : pare-feu et routage avec pfSense ..... 7

3.2 Partie 2 : Windows Server 2022 et Active Directory ..... 9

3.3 Partie 3 : supervision avec Zabbix ..... 11

**4. Difficultés rencontrées et solutions apportées** ..... **13**

**5. Compétences mobilisées** ..... **14**

**6. Conclusion et perspectives** ..... **15**

**Annexe. Glossaire technique** ..... **16**

# Remerciements

Je tiens à remercier Nordine Mhamadi, mon tuteur de stage, de m'avoir accueilli au sein du service informatique de La Bureautique. Il m'a confié un projet en rapport direct avec ma formation, a répondu régulièrement à mes questions et a consacré du temps à mon accompagnement malgré un emploi du temps chargé.

Je remercie également Monsieur Philippe Gerard, Monsieur Axel Pinto, Madame Frédérique Renaldo et Madame Sylvis Roditis pour leur accueil. Leur disponibilité m'a permis de m'intégrer rapidement et de comprendre le rôle de chacun au sein de l'entreprise.

# Introduction

J'ai effectué mon stage de première année de BTS SIO au sein du service informatique de La Bureautique, du 25 mai au 26 juin 2026, dans le service « Informatique, solutions d'infrastructures sécurisées », situé au 47 route des Camoins à Marseille.

Le projet qui m'a été confié consistait à concevoir, déployer et superviser une infrastructure réseau complète, représentative de celle d'une petite entreprise. L'objectif était de mettre en œuvre de bout en bout les trois briques fondamentales d'un système d'information : le filtrage et le routage du trafic, la gestion centralisée des identités et des ressources, et la supervision de l'ensemble.

Ce rapport présente d'abord l'entreprise et son infrastructure, puis le projet réalisé et ses résultats. Les étapes d'installation détaillées, ainsi que l'intégralité des captures d'écran produites pendant le stage, font l'objet d'un document technique distinct.

# 1. Présentation de l'entreprise

## 1.1 Activité et organisation

La Bureautique est une société de services spécialisée dans la vente et la location de matériel bureautique, informatique et de téléphonie. Fondée il y a vingt ans, elle compte aujourd'hui cinq salariés répartis sur un site unique.

Elle propose des produits appuyés par des techniciens qualifiés, et son équipe est spécialisée dans les solutions d'impression, de numérisation et d'archivage.

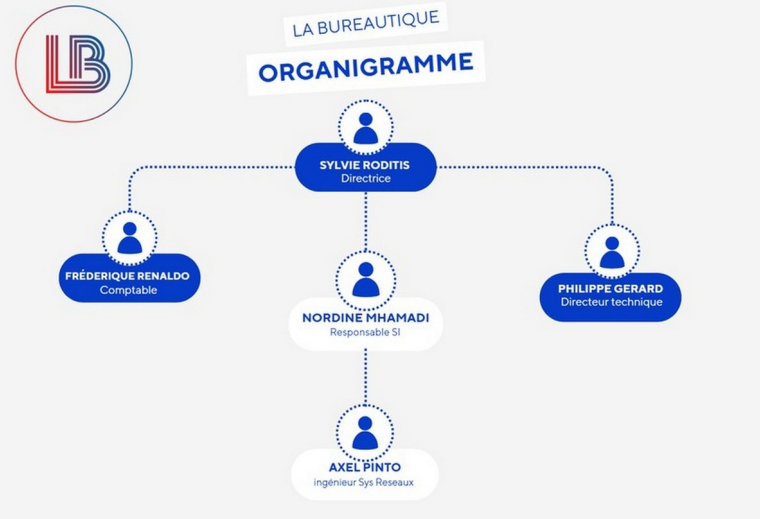



*Figure 1. Organigramme de La Bureautique*

## 1.2 L'organisation du dépannage

La gestion du service après-vente s'organise principalement via la hotline. Les clients contactent le support par téléphone ou par e-mail afin de signaler les incidents rencontrés.

Une prise en charge à distance est d'abord privilégiée, à l'aide d'outils de télémaintenance professionnels tels que TeamViewer Pro. Si le diagnostic ou la résolution nécessite une intervention physique, un déplacement sur site est planifié. À l'issue de chaque intervention, un rapport technique détaillé est transmis par e-mail au client, ce qui garantit un suivi documenté de l'ensemble des actions réalisées.

## 1.3 L'infrastructure existante

L'entreprise dispose d'une infrastructure réseau centralisée, installée dans une baie informatique qui regroupe les équipements assurant la communication entre les postes de travail, les serveurs et Internet.



*Figure 2. Baie informatique de l'entreprise*

### Composition de la baie

- Pare-feu et routeur Stormshield SN160 : sécurité périmétrique, filtrage des flux entrants et sortants, gestion des accès Internet et des VPN.
- Commutateur central Dahua PoE, 16 et 24 ports : cœur de la connectivité du réseau local. La technologie PoE alimente électriquement les bornes Wi-Fi et les caméras directement par le câble réseau. À noter que cet équipement constitue un point de défaillance unique.
- Deux serveurs NAS Synology, un DS918+ principal et un DS220j secondaire : partage de documents en temps réel entre les collaborateurs, et réplication automatisée des données pour prévenir les pertes.
- Accès Internet par fibre professionnelle Jaguar Network, avec un boîtier 5G SFR en lien WAN de secours.
- Trois mini-PC HP hébergeant notamment le serveur Active Directory, et postes de travail équipés de moniteurs ultrawide.

Cette organisation vise à fournir un réseau fiable, sécurisé et performant, chaque équipement ayant un rôle précis dans le fonctionnement global du système d'information. C'est cette architecture qui a servi de modèle au projet décrit dans la suite de ce rapport.

# 2. Le projet : contexte et objectifs

## 2.1 Le besoin

Le projet consistait à reproduire, en environnement de laboratoire, une infrastructure équivalente à celle d'une petite entreprise, afin d'en maîtriser les trois composantes essentielles : la sécurisation du réseau, la gestion centralisée des utilisateurs et la supervision des services.

Ce projet a été réalisé en environnement virtualisé sous VirtualBox, et non sur le réseau de production de l'entreprise, afin de pouvoir expérimenter librement sans risque d'interruption de service pour les clients.

### Répartition du projet

- Partie 1 : mise en place du pare-feu pfSense, 40 % du projet
- Partie 2 : Windows Server 2022 et Active Directory, 30 % du projet
- Partie 3 : supervision de l'infrastructure avec Zabbix, 30 % du projet

## 2.2 Architecture cible et plan d'adressage

Quatre machines virtuelles ont été déployées sur un même réseau interne nommé « LAN », selon le plan d'adressage suivant.

- 10.10.10.1, pfsense01 : pare-feu, routeur et passerelle du réseau
- 10.10.10.3, SRV-DC02 : contrôleur de domaine Windows Server 2022 et serveur DNS interne
- 10.10.10.10, UBUNTU01 : serveur de supervision Zabbix sous Ubuntu Server 24.04
- 10.10.10.11, PC-CLIENT02 : poste client Windows 11 joint au domaine

Un second réseau, 10.10.20.0/24, a été créé par la suite sous la forme d'un VLAN dédié, afin d'isoler certains flux du réseau principal.

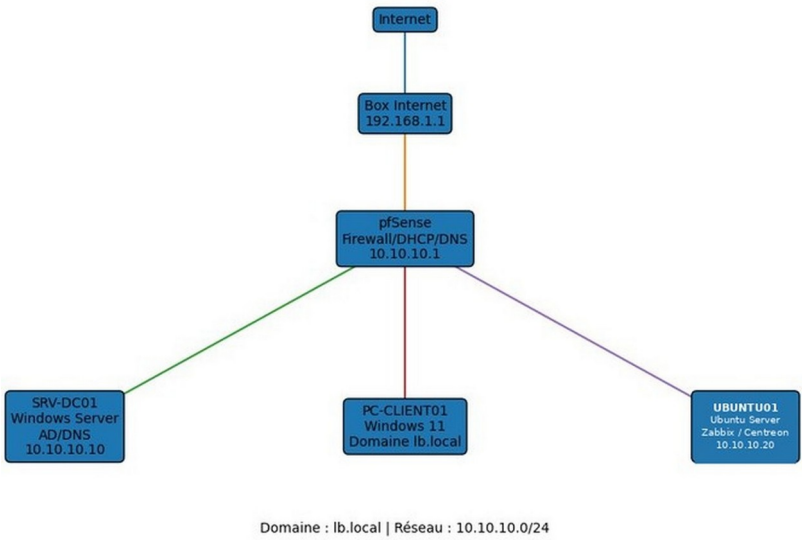



*Figure 3. Architecture de l'infrastructure déployée, domaine lb.local*

### Objectif final

À l'issue des travaux, l'infrastructure devait permettre l'authentification sur le domaine lb.local, la communication entre les machines, l'utilisation des services Active Directory, la supervision de l'ensemble et le filtrage du trafic par le pare-feu.

# 3. Réalisation

## 3.1 Partie 1 : pare-feu et routage avec pfSense

pfSense a été installé sur une machine virtuelle sous FreeBSD 64 bits, dotée de deux cartes réseau : un adaptateur en mode NAT pour l'accès à Internet, qui constitue l'interface WAN, et un adaptateur en réseau interne, qui constitue l'interface LAN. L'interface WAN reçoit son adresse automatiquement, tandis que le LAN est configuré en adressage statique sur 10.10.10.1.

### Services réseau mis en place

Trois services ont été configurés sur le pare-feu, qui joue ainsi le rôle de passerelle complète pour le réseau local.

- Serveur DHCP, avec une plage d'adresses distribuables de 10.10.10.100 à 10.10.10.200.
- DNS Resolver, qui permet à pfSense de répondre aux requêtes de résolution de noms des machines du réseau et de relayer vers Internet celles qu'il ne peut résoudre localement.
- Host Override, entrée manuelle associant le nom lb.local à l'adresse 10.10.10.1, afin que pfSense réponde directement sans interroger Internet.

### Règles de pare-feu

Huit règles ont été définies sur l'interface LAN. Leur ordre est déterminant : pfSense les évalue de haut en bas et s'arrête à la première qui correspond, ce qui explique que la règle de blocage général figure en dernière position.

- Anti-Lockout Rule, règle automatique empêchant de se retrouver bloqué hors de l'interface d'administration.
- Autorisation du ping en ICMP, indispensable pour les diagnostics de connectivité.
- Autorisation du trafic LAN en IPv4, permettant l'accès à Internet et aux ressources internes.
- Autorisations HTTP sur le port 80, HTTPS sur le port 443 et DNS sur le port 53 en TCP et UDP.
- Blocage de tout le reste : sans cette règle, pfSense laisserait passer tout trafic non explicitement autorisé. Un logiciel malveillant communiquant sur un port inhabituel serait ainsi bloqué.

Sur l'interface WAN, trois règles ont été définies, dont deux règles de translation autorisant le trafic entrant depuis Internet vers pfSense sur les ports 80 et 443. La distinction est la suivante : les règles LAN s'appliquent au trafic sortant initié par le réseau interne, les règles WAN au trafic entrant initié depuis l'extérieur.

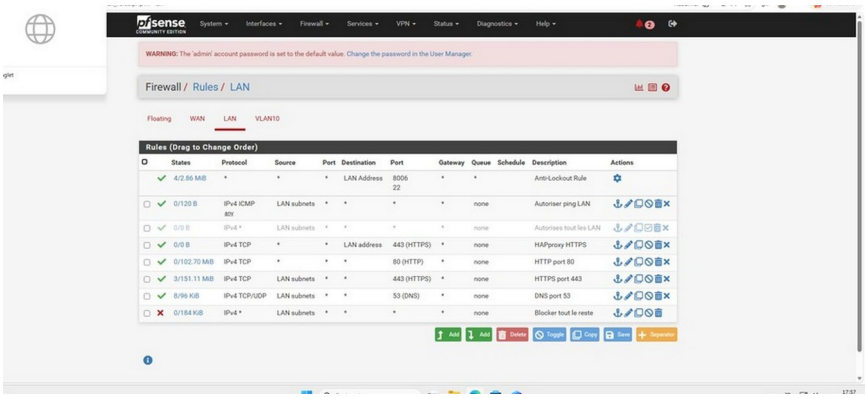



*Figure 4. Règles de filtrage de l'interface LAN*

### Segmentation par VLAN

Afin d'améliorer la sécurité du réseau, un VLAN portant le tag 10 a été créé, avec sa propre interface, son adresse de passerelle en 10.10.20.1 et son serveur DHCP distribuant les adresses de 10.10.20.10 à 10.10.20.50.

Un point mérite d'être souligné : à l'état initial, aucune règle n'étant définie sur le VLAN, tout son trafic était bloqué par défaut. Les machines disposaient bien d'une adresse IP et d'une passerelle, mais ne pouvaient communiquer avec personne. La création d'une règle autorisant le trafic issu du VLAN10 a résolu ce point.

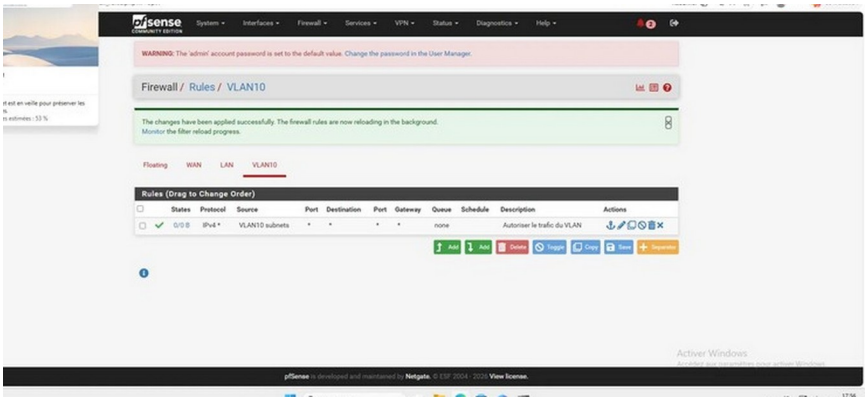



*Figure 5. Règle appliquée à l'interface VLAN10*

### Validation par les tests

Quatre commandes ont été exécutées depuis le poste client pour valider la configuration : un ping vers 10.10.10.1 pour la connexion au pare-feu, un ping vers google.com pour l'accès à Internet, un nslookup pour la résolution des noms, et un ping vers 10.10.10.3 pour la communication interne. L'ensemble des tests aboutit.

Ces tests ont par ailleurs révélé que j'avais saisi deux adresses IP erronées lors de la configuration initiale. Je les ai consignées au moment du diagnostic avant de les corriger. Cet épisode illustre l'intérêt de vérifier systématiquement le plan d'adressage avant de conclure à un problème de règles de pare-feu.

## 3.2 Partie 2 : Windows Server 2022 et Active Directory

Une machine virtuelle SRV-DC02 a été créée sous Windows Server 2022, puis promue contrôleur de domaine après installation du rôle Active Directory. Le domaine lb.local a ainsi été créé.

### Unités d'organisation, utilisateurs et groupes

Afin d'organiser les ressources du domaine, une unité d'organisation a été créée par service de l'entreprise, chacune contenant ses utilisateurs et son groupe de sécurité.

- Direction : admin.lb, assistante.direction, directeur, groupe G_Direction
- Technique : admin.tech, technicien1, stagiaire, groupe G_Technique
- Comptabilité : comptable1, comptable2, test.user, groupe G_Comptabilite

Les groupes de sécurité ont été placés dans leur unité d'organisation respective. Cette pratique est acceptable pour une PME, mais dans une structure plus importante il serait préférable de les regrouper dans une unité d'organisation distincte, afin que seul l'administrateur puisse en modifier la composition.

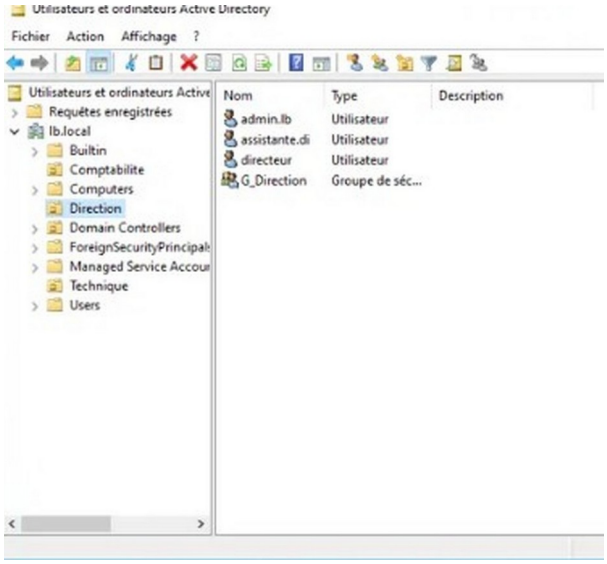



*Figure 6. Arborescence du domaine lb.local*

### Dossiers partagés et permissions NTFS

Trois dossiers partagés ont été mis en place, un par service, avec des droits d'accès différenciés reposant sur les groupes de sécurité. L'héritage a été désactivé sur chaque dossier, afin qu'il dispose de ses propres règles et n'hérite pas des groupes génériques du domaine, faute de quoi les autres services pourraient en consulter le contenu.

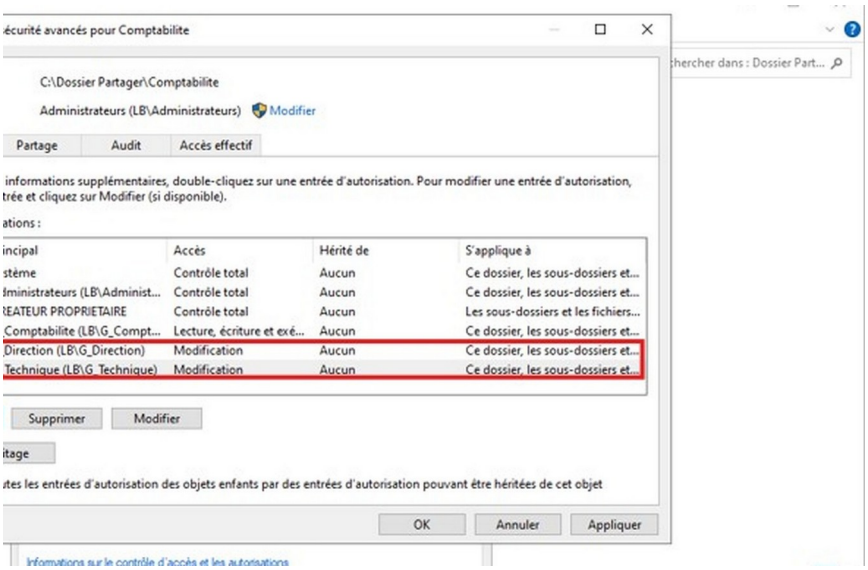



*Figure 7. Permissions NTFS différenciées sur le dossier Comptabilité*

### Stratégies de groupe

Plusieurs stratégies de groupe ont été déployées afin de renforcer la sécurité du domaine, en conciliant le niveau d'exigence attendu et le confort des utilisateurs.

- Durée de vie maximale du mot de passe portée de 42 à 96 jours
- Longueur minimale du mot de passe portée de 7 à 14 caractères
- Nombre de tentatives d'ouverture de session non valides limité à 6
- Verrouillage automatique de la session au bout de 30 minutes

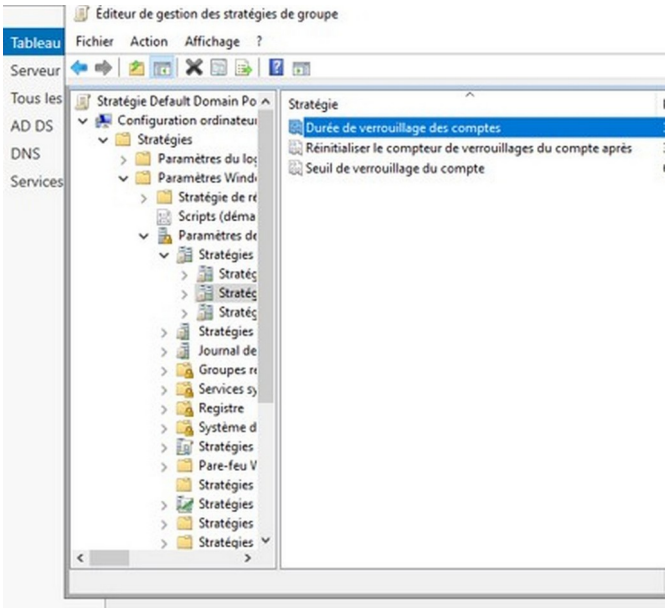



*Figure 8. Paramétrage du verrouillage des comptes par stratégie de groupe*

### Support utilisateur

Un mappage de lecteur réseau a été mis en place : un lecteur N: apparaît désormais dans l'explorateur et permet aux utilisateurs d'accéder directement au dossier partagé de leur service. Le poste Windows 11 a enfin été joint au domaine lb.local, avec les stratégies de groupe appliquées.

## 3.3 Partie 3 : supervision avec Zabbix

Zabbix a été retenu de préférence à Centreon pour assurer la supervision de l'infrastructure. La solution a été installée sur une machine virtuelle UBUNTU01 sous Ubuntu Server 24.04, rattachée au même réseau interne que les autres machines et adressée en 10.10.10.10 par le DHCP de pfSense.

### Installation

L'installation a nécessité la mise en place d'une base de données MySQL dédiée, l'import du schéma Zabbix, puis l'installation du serveur, de l'interface web sous Apache et de l'agent. L'accès à l'interface se fait ensuite depuis le poste client à l'adresse http://10.10.10.10/zabbix. Le mot de passe par défaut a été changé dès la première connexion.

### Supervision des hôtes

Deux modes de collecte ont été utilisés selon les équipements. Les machines Windows sont supervisées par Zabbix Agent 2, installé sur chaque poste, avec ouverture du port 10050 dans le pare-feu Windows. pfSense, qui ne prend pas en charge l'agent nativement, est supervisé en SNMP, ce qui a imposé la création d'une règle autorisant le serveur de supervision à interroger le pare-feu sur le port 161.

Une fois un hôte créé, sa disponibilité passe au vert dès que le serveur parvient à contacter l'agent. Le modèle associé alimente automatiquement les indicateurs : pour PC-CLIENT02, 98 éléments de collecte, 72 déclencheurs, 9 graphiques et 4 règles de découverte.

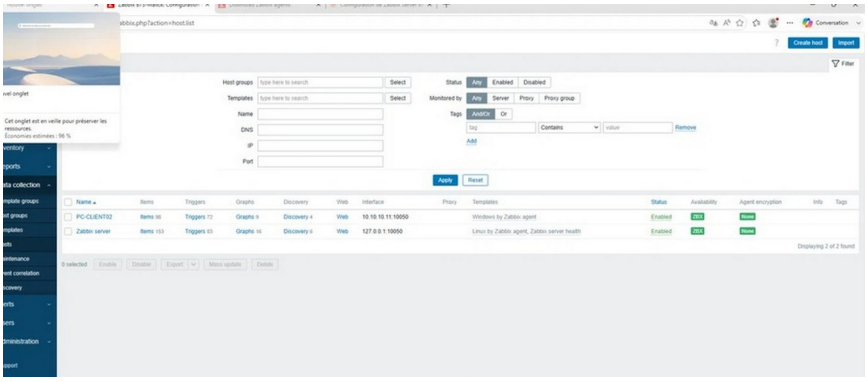


*Figure 9. Hôtes supervisés et état de disponibilité des agents*

### Tableau de bord

Un tableau de bord regroupant trois widgets a été créé afin de disposer d'une vue synthétique de l'infrastructure : la liste des problèmes actifs sur l'ensemble des hôtes, la disponibilité des hôtes, et un graphique de l'utilisation processeur de SRV-DC02 et de PC-CLIENT02.

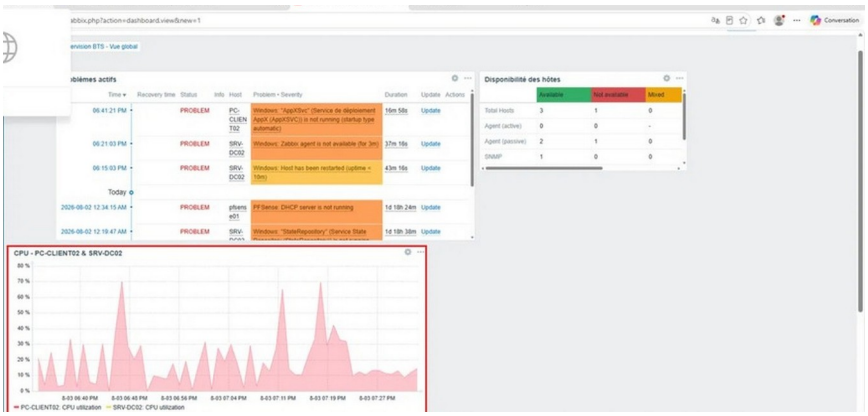


*Figure 10. Tableau de bord de supervision*

### Alertes par e-mail

La chaîne d'alerte a été configurée en trois temps : paramétrage du média Email avec le serveur SMTP de Gmail, association de l'adresse de destination à l'utilisateur administrateur, puis création de l'action de notification déclenchée par les problèmes détectés.

Le premier test d'envoi a échoué. Le diagnostic a montré que la résolution DNS fonctionnait et que le ping aboutissait, mais que la connexion au port 587 échouait, le délai d'attente observé correspondant exactement à un blocage par le pare-feu. Plutôt que de réactiver une règle générale, ce qui aurait annulé le travail de restriction réalisé, j'ai ajouté une règle spécifique au port 587, positionnée avant la règle de blocage.

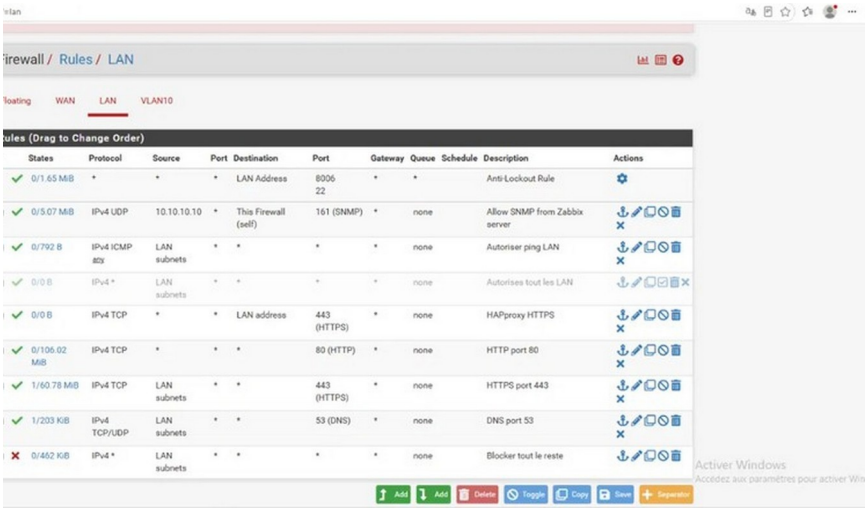



*Figure 11. Ajout de la règle autorisant le port 587 en sortie*

Le test d'envoi relancé depuis Zabbix aboutit alors, ce qui valide l'ensemble de la chaîne d'alerte.

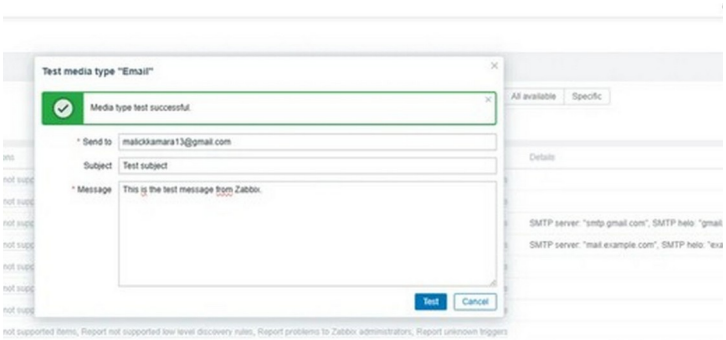



*Figure 12. Test d'envoi d'alerte réussi*

# 4. Difficultés rencontrées et solutions apportées

## Chaîne de résolution DNS

Les postes clients ne parvenaient pas systématiquement à résoudre les noms de domaine externes. L'origine du problème se situait au niveau du DNS Resolver de pfSense, où l'option Query Forwarding n'était pas activée. Une fois cette option activée, la chaîne de résolution, du client vers le contrôleur de domaine, puis pfSense, puis Internet, a fonctionné correctement.

## Ordonnancement des règles de pare-feu

pfSense évaluant les règles de haut en bas, une règle de blocage général placée trop haut empêchait certains flux légitimes de passer. Le repositionnement des règles de blocage après les règles d'autorisation spécifiques a résolu ce point.

## Incompréhension du périmètre du projet

Ma principale erreur n'a pas été technique. J'ai cherché à exposer l'interface web de pfSense en HTTPS via HAProxy et Let's Encrypt, avec un nom de domaine dynamique, alors que cela ne m'était pas demandé. Cette configuration a été la difficulté la plus persistante, avec des erreurs 503 récurrentes malgré une configuration conforme côté back-end.

Une erreur de manipulation au cours de ce dépannage a par ailleurs entraîné un verrouillage total de l'accès à l'interface web, nécessitant une intervention via la console VirtualBox pour rétablir l'accès. Ce point n'a pas pu être totalement résolu dans le temps imparti. J'en retiens qu'il faut valider le périmètre d'une tâche auprès de son tuteur avant de s'engager dans une configuration complexe, et disposer d'un accès de secours avant toute manipulation à risque.

## Configuration réseau sous Windows Server

La configuration d'une adresse IP statique via l'application Paramètres s'est révélée peu fiable, avec des échecs d'enregistrement liés à des champs IPv6 partiellement renseignés. Le passage par l'outil ncpa.cpl a permis de fiabiliser cette configuration.

## Valeurs par défaut dans Zabbix

Plusieurs champs de formulaire contenaient des valeurs par défaut, comme une adresse d'exemple ou un nom d'hôte hérité d'un essai précédent, qui généraient des dysfonctionnements silencieux lorsqu'elles étaient laissées telles quelles. J'ai donc adopté une vérification systématique de chaque champ avant validation.

## Méthode de travail retenue

Ces difficultés m'ont conduit à adopter une méthodologie de test séquentielle : ne modifier qu'un seul paramètre à la fois plutôt que d'appliquer plusieurs correctifs simultanément, afin d'isoler l'origine des dysfonctionnements. De la même manière, les stratégies de groupe ont d'abord été testées sur un poste unique avant d'être appliquées plus largement.

# 5. Compétences mobilisées

Les travaux réalisés au cours de ce stage se rattachent aux blocs de compétences suivants du référentiel du BTS SIO, option SISR.

| Compétence | Ce que j'ai réalisé |
|---|---|
| Gérer le patrimoine informatique | Recensement des équipements de la baie, établissement du plan d'adressage, documentation de l'architecture déployée |
| Traiter des demandes concernant les services réseau et système | Mise en place des services DHCP et DNS, des partages de fichiers et du mappage de lecteurs réseau |
| Protéger les données et les ressources | Permissions NTFS différenciées par service et désactivation de l'héritage sur les dossiers partagés |
| Garantir la disponibilité et l'intégrité des services | Supervision multi-hôtes avec Zabbix, tableau de bord et alertes par e-mail |
| Assurer la sécurité du réseau | Règles de filtrage pfSense, segmentation par VLAN, politique de mot de passe imposée par stratégie de groupe |

# 6. Conclusion et perspectives

## Bilan du projet

Ce projet m'a permis de mettre en œuvre une infrastructure informatique complète et cohérente, structurée en trois volets complémentaires : la sécurisation et le routage réseau avec pfSense, la gestion centralisée des identités et des ressources avec Active Directory sous Windows Server 2022, et la supervision du parc avec Zabbix.

Les objectifs ont été atteints pour l'essentiel. Le contrôleur de domaine, les stratégies de groupe, les partages sécurisés et la supervision multi-hôtes avec alertes par e-mail sont pleinement opérationnels. La mise en place du reverse proxy HAProxy, en revanche, n'a pas abouti dans le temps imparti.

## Enseignements tirés

Ce projet a renforcé ma compréhension des interactions entre les briques d'une infrastructure : une configuration DNS mal chaînée peut avoir des répercussions sur l'ensemble des services qui en dépendent. J'ai également appris l'importance d'une méthodologie de dépannage rigoureuse et séquentielle, ainsi que la nécessité de vérifier systématiquement les valeurs par défaut proposées par les outils d'administration, qui sont une source fréquente d'erreurs silencieuses.

Sur le plan professionnel, ce stage m'a appris à travailler autrement : les missions doivent être réalisées dans un temps donné et avec un niveau d'exigence élevé. J'ai rencontré des difficultés de compréhension et de méthode qui m'ont obligé à m'organiser différemment et à rechercher constamment les informations nécessaires à la réalisation de mes tâches.

## Pistes pour l'avenir

- Passer la supervision de pfSense en SNMPv3, afin d'ajouter le chiffrement et l'authentification.
- Mettre en place une sauvegarde automatisée de la configuration de pfSense et de l'annuaire Active Directory.
- Reprendre proprement la configuration de HAProxy, qui n'a pas abouti.
- Étendre la supervision à des déclencheurs plus fins, comme l'espace disque ou les services critiques du contrôleur de domaine.

Sur le plan méthodologique, je retiens la nécessité de documenter chaque étape de manière à garantir la reproductibilité du projet, de valider ma compréhension du besoin auprès de mon tuteur avant de me lancer dans une configuration complexe, et de rendre mes comptes rendus plus rapidement.

# Annexe. Glossaire technique

## Réseau et pfSense

DNS : système qui traduit un nom de domaine en adresse IP. DNS Resolver : service DNS de pfSense qui répond aux requêtes de résolution des clients. Query Forwarding : option transmettant à un autre serveur DNS les requêtes non résolues localement. DHCP : protocole attribuant automatiquement une adresse IP aux appareils du réseau.

WAN : interface connectée au réseau externe. LAN : interface connectée au réseau local interne. VLAN : réseau local virtuel permettant de segmenter un réseau physique en sous-réseaux isolés. Passerelle : équipement par lequel transite le trafic sortant vers un autre réseau. Pare-feu : dispositif filtrant le trafic réseau selon des règles définies. ICMP : protocole utilisé notamment par la commande ping.

HAProxy : logiciel de répartition de charge et de reverse proxy. Reverse proxy : serveur intermédiaire redirigeant les requêtes vers le bon serveur interne. SSL/TLS : protocoles de chiffrement sécurisant les échanges. ACME et Let's Encrypt : protocole et autorité de certification délivrant des certificats SSL gratuits.

## Active Directory et Windows Server

Active Directory : service d'annuaire centralisant la gestion des utilisateurs et des ressources d'un réseau. Domaine : ensemble de machines et d'utilisateurs gérés par un contrôleur de domaine. Contrôleur de domaine : serveur hébergeant Active Directory et authentifiant les utilisateurs.

Unité d'organisation : regroupement logique d'utilisateurs ou de machines dans Active Directory. Groupe de sécurité : ensemble d'utilisateurs partageant des droits d'accès communs. GPO : stratégie de groupe appliquée automatiquement à des utilisateurs ou à des machines. NTFS : système de fichiers Windows permettant de définir des permissions fines. ncpa.cpl : commande ouvrant directement les connexions réseau sous Windows.

## Supervision et Zabbix

Zabbix : logiciel libre de supervision des machines et des équipements réseau. Zabbix Agent : programme installé sur une machine supervisée, qui transmet ses données au serveur. SNMP : protocole de supervision des équipements réseau, sans agent à installer. Community string : chaîne d'authentification simple utilisée par SNMP en version 2c. Template : modèle préconfiguré d'indicateurs à superviser.

SMTP : protocole utilisé pour l'envoi d'e-mails. STARTTLS : mécanisme de chiffrement d'une connexion SMTP. Mot de passe d'application : mot de passe spécifique généré par Gmail pour un logiciel tiers.